

• Χλιβακωτός πίνακας U :

Ο χλιβακωτός πίνακας (U) είναι σαν το ήδη γνωστό σε ελός πίνακα U (βλέπε 1.5 στο διηκώσεις) μόνο που τώρα οι οδηςοί δεν βρίσκονται πάνω στην κύρια διαγώνιο.

Παράδειγμα:

Για $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 6 & 9 & 7 \\ -1 & -3 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ βρείτε τον πίνακα U .

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 6 & 9 & 7 \\ -1 & -3 & 3 & 4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 6 & 6 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = U$$

• Ανισκέρος χλιβακωτός πίνακας R :

Μετά τον πίνακα U μπορούμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε τον πίνακα ακόμα πιο απλούστερο, συγκεκριμένα:

- 1) Διαρούμε κάθε γραμμή με τον οδηςό της έτσι ώστε όλοι οι οδηςοί να δίνουν 1.
- 2) Μεταρέπουμε όλα τα στοιχεία πάνω από κάθε οδηςό σε 0 με την μέθοδο Gauss.

Παράδειγμα:

Συνεχίζοντας από το προπάνω παράδειγμα βρείτε τον πίνακα R .

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = R$$

• Οδηςικές και ελεύθερες μεταβλητές

Πάνω στο πίνακα R παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο είδη μεταβλητών, αυτές που είναι σε στύλες που υπάρχουν οδηςοί και αυτές που όχι, συγκεκριμένα:

$$R \cdot x = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

Βλέπουμε εδώ ότι οι κόκκινες μεταβλητές (x_1, x_3) είναι σε στύλες με οδηςούς, αυτές τις ονομάζουμε οδηςικές μεταβλητές (basic variables).

Ενώ οι πράσινες μεταβλητές (x_2, x_4) δεν είναι, αυτές τις ονομάζουμε ελεύθερες μεταβλητές (free variables).